הטרפז

כיתה ט׳ · בסיסים ושוקיים, זוויות ליד שוק, שטח והיקף, טרפז שווה־שוקיים וישר־זווית, הקשרים מציאותיים · רמה ב׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

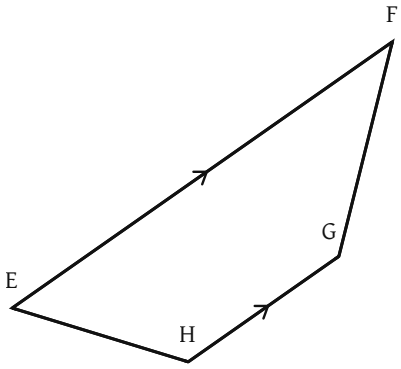
טרפז הוא מרובע שיש בו זוג אחד בלבד של צלעות נגדיות מקבילות: הן הבסיסים, ושתי הצלעות האחרות הן השוקיים. מרובע עם שני זוגות של צלעות מקבילות הוא מקבילית ואינו טרפז. גובה הטרפז הוא המרחק בין הבסיסים. שטח הטרפז הוא סכום הבסיסים כפול הגובה לחלק לשתיים. עבדו ללא מחשבון, וכתבו יחידה בכל תשובה.

(1)

דוגמה פתורה

בטרפז $JKLM$ הבסיסים הם JK ו־ML, ונתון $\angle JML = 97^\circ$ ו־$\angle KLM = 121^\circ$. שלב ראשון: $\angle JML$ ו־$\angle MJK$ צמודות לשוק JM, ולכן $\angle MJK = 180^\circ - 97^\circ = 83^\circ$; באותו אופן ליד השוק KL: $\angle JKL = 180^\circ - 121^\circ = 59^\circ$. שלב שני, בדיקה: סכום ארבע הזוויות $97^\circ + 121^\circ + 83^\circ + 59^\circ = 360^\circ$, כמו בכל מרובע.

בטרפז $EFGH$ שבשרטוט $EF \parallel HG$, כמסומן בחיצים. נתון $\angle FEH = 52^\circ$ ו־$\angle EFG = 41^\circ$.



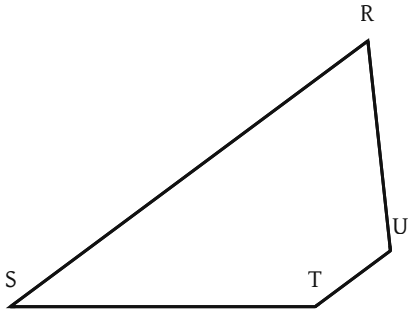
א. בטרפז ארבעה זוגות של זוויות סמוכות. רשמו את שני הזוגות שסכום כל אחד מהם הוא בוודאות 180°.

ב. חשבו את שתי הזוויות שליד הבסיס HG.

ג. האם ייתכן טרפז $EFGH$ שבו $\angle FEH$ ו־$\angle EFG$ שתיהן ישרות? מה היה קורה לשוקיים EH ו־FG?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) בטרפז RSTU שבשרטוט RS∥UT, והצלע ST מצוירת למטה. אורכי הצלעות: RS = 19 ס״מ, ST = 13 ס״מ, TU = 4 ס״מ ו־UR = 9 ס״מ.

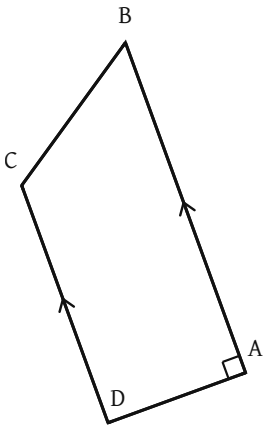


א. לפי ההקבלה הנתונה, אילו שתיים מן הצלעות הן הבסיסים, ואיזה מהם הבסיס הקצר?

ב. דני אומר שב־RSTU יש שני זוגות של צלעות מקבילות. הסבירו לפי ההגדרה שבראש הדף מדוע זה אינו אפשרי, ומה היה המרובע אילו דני צדק.

ג. חשבו את היקף הטרפז.

(3) בטרפז ABCD שבשרטוט AB∥DC, כמסומן בחיצים, ו־AD⊥AB, כמסומן.
נתון ∠ABC = 56°.



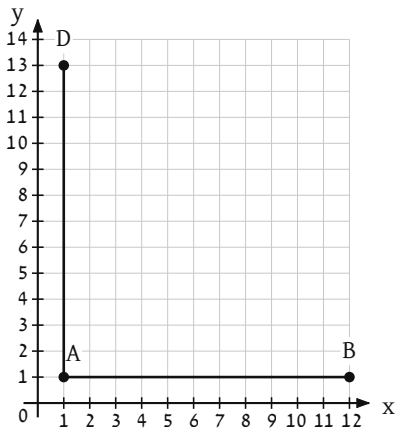
א. הראו ש־BC אינה מקבילה ל־AD.

ב. כמה זוגות של צלעות מקבילות יש ב־ABCD, ומה לכן סוג המרובע?

ג. חשבו את ∠BCD.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) במערכת הצירים מסומנות הנקודות A, B ו־D. הקודקוד הרביעי C של הטרפז ABCD נמצא על הקו האופקי שעובר דרך D, בין D לבין הקו האנכי שעובר דרך B, ואורך השוק BC הוא 15 יחידות אורך. צלע של משבצת היא יחידת אורך אחת.

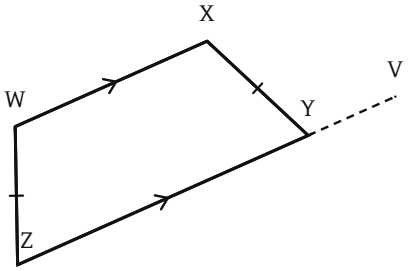


א. רשמו את שיעורי A, B ו־D. חשבו את אורך הבסיס AB ואת גובה הטרפז.

ב. מצאו את שיעורי C ואת אורך הבסיס DC.

ג. כמה יחידות שטח הוא שטח ABCD, וכמה יחידות אורך הוא היקפו?

(5) בטרפז שווה־השוקיים WXYZ שבשרטוט $WX \parallel ZY$, כמסומן בחיצים, ו־$WZ = XY$. הצלע ZY הומשכה מעבר ל־Y עד הנקודה V, בקו מקווקו. נתון $\angle XYZ = 67°$.



א. חשבו את $\angle WZY$.

ב. חשבו את הזווית שבין השוק XY לבין ההמשך YV, כלומר את $\angle XYV$.

ג. הראו ש־$\angle ZWX$ שווה לזווית שמצאתם בסעיף ב, ונמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(6) בטבלה נתונים על שני טרפזים. בכל טרפז הבסיסים הם הצלעות שבעמודות ״בסיס ארוך״ ו״בסיס קצר״. כל האורכים בס״מ, וסימן שאלה מציין נתון שאינו ידוע. היקף טרפז 2 שווה להיקף טרפז 1.

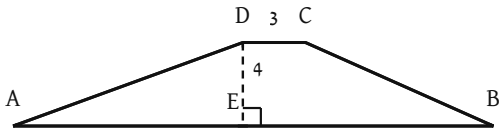
טרפז	בסיס ארוך	בסיס קצר	שוק	שוק	גובה
1	32	16	17	17	15
2	39	9	?	?	?

א. חשבו את שטח טרפז 1.

ב. חשבו את היקף טרפז 1. אחר כך חשבו את סכום שתי השוקיים של טרפז 2.

ג. דנה אומרת: ״השטח של טרפז 1 גדול מן ההיקף שלו, כי המספר של השטח גדול יותר.״ הסבירו מדוע ההשוואה הזאת חסרת משמעות, ומדוע מן הנתונים אי־אפשר לדעת את שטח טרפז 2.

(7) מול החוף בנו שובר גלים מסלעים. אורכו 25 מטרים, ונפח הסלעים שבו 1300 מטרים מעוקבים. החתך של שובר הגלים הוא הטרפז ABCD: AB היא התחתית שעל קרקעית הים, DC היא הרצועה העליונה, ו־$AB \parallel DC$. הקטע המקווקו DE הוא גובה החתך, $DE \perp EB$. המידות בשרטוט במטרים.



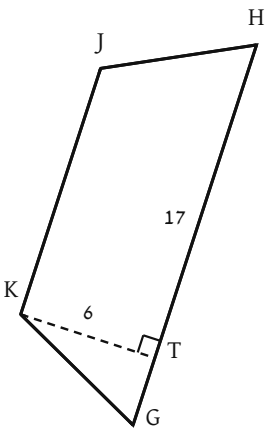
א. חשבו את שטח החתך.

ב. מצאו את רוחב התחתית AB.

ג. אורי טוען שאפשר לבנות שובר גלים כזה כקיר סלעים זקוף וצר. הסבירו במה הוא טועה, ומדוע לשובר הגלים תחתית רחבה ודפנות נטויות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) ב־GHJK שבשרטוט $GH \parallel KJ$. הקטע המקווקו KT מאונך לבסיס GH, כלומר $KT \perp TH$, כמסומן. שטח הטרפז 84 סמ״ר, והאורכים בשרטוט בס״מ.



א. סמנו ב־x את אורך KJ. כתבו משוואה לפי נוסחת שטח הטרפז, ופתרו אותה.

ב. גל שכח לחלק בשתיים, וקיבל $x = -3$. הסבירו, בלי לפתור שוב, מדוע התשובה שלו אינה יכולה להיות נכונה.

ג. בטרפז אחר הבסיס GH והגובה כמו בשרטוט, אבל הבסיס השני ארוך ב־7 ס״מ מזה שמצאתם. בכמה סמ״ר גדל השטח?

(9) בטרפז UVXY הבסיסים הם UV ו־YX. אורך UV הוא 7 ס״מ, אורך YX הוא 15 ס״מ, והמרחק בין הבסיסים 6 ס״מ.

א. חשבו את שטח הטרפז.

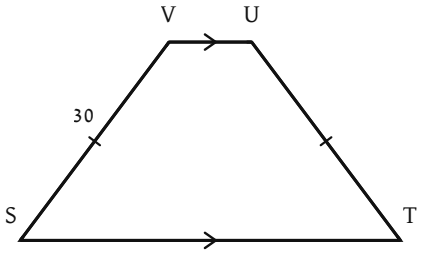
ב. לטרפז אחר יש בסיסים באותם אורכים, 7 ס״מ ו־15 ס״מ, ושטחו 88 סמ״ר. מה המרחק בין הבסיסים שלו?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. שרטטו כאן סקיצה של UVXY כך ששני הבסיסים יהיו אנכיים בדף. סמנו את הבסיסים ואת אורכיהם, וסמנו את הגובה כקטע בין הבסיסים.

---

(10) STUV הוא טרפז שווה־שוקיים: $ST \parallel VU$ ו־$SV = TU$, כמסומן. אורכי הבסיסים: $ST = 46$ ס״מ ו־$VU = 10$ ס״מ, ואורך השוק רשום בשרטוט. עידו התחיל לחשב את הגובה, וכתב: $h^2 = 30 \cdot 30 - 36 \cdot 36$.



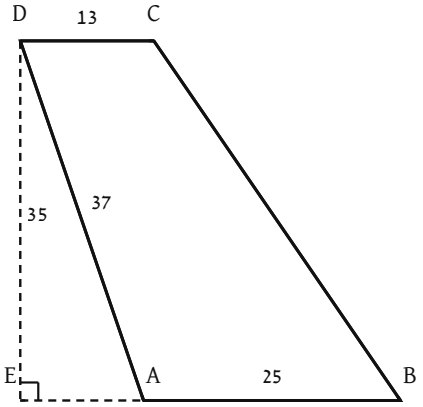
א. הסבירו מדוע עידו נתקע, ומהי הטעות שלו.

ב. חשבו את גובה הטרפז.

ג. חשבו את שטח הטרפז ואת היקפו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(11) בשרטוט טרפז ABCD שבסיסיו AB ו־DC. הקטע המקווקו DE יורד מ־D אל ההמשך של הבסיס AB מעבר ל־A, ו־DE⊥EA, כמסומן. האורכים בשרטוט בס״מ.

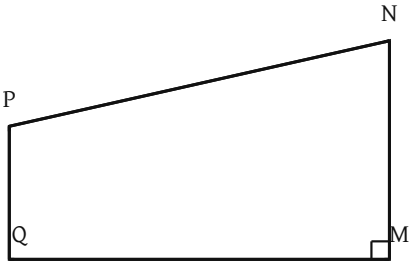


א. הסבירו מדוע DE, ולא AD, הוא המרחק בין הישרים שעליהם מונחים הבסיסים.

ב. חשבו את שטח הטרפז. כתבו את ההצבה בנוסחה.

ג. מזיזים את הבסיס DC לאורך הישר שלו ימינה, עד ש־D נמצאת בדיוק מעל A. חשבו את שטח הטרפז החדש.

(12) בטרפז MNPQ שבשרטוט QP∥MN, והשוק MQ מאונכת ל־MN, כמסומן. אורכי הצלעות: MQ = 40 ס״מ, NP = 41 ס״מ ו־QP = 14 ס״מ.



א. מעבירים מ־P גובה PE לבסיס MN. מצאו את EN.

ב. חשבו את אורך הבסיס MN.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. מצאו את השטח ואת ההיקף של MNPQ.

---

(13) בטרפז QRST השוקיים שוות, $QT = RS$, והבסיסים הם QR ו־TS. אורך QR הוא **21** ס״מ, אורך TS הוא **11** ס״מ, והיקף הטרפז **46** ס״מ.

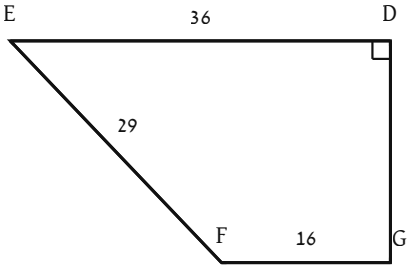
א. מן ההיקף מחסרים את שני הבסיסים. כמה סנטימטרים נשארים לשתי השוקיים יחד, ומה אורך כל שוק?

ב. מורידים מ־T ומ־S גבהים TE ו־SF לבסיס QR. חשבו את ההפרש בין הבסיסים ואת אורך QE.

ג. שרטטו כאן סקיצה של הטרפז QRST ושל הגבהים TE ו־SF. סמנו בה את הבסיסים המקבילים, את השוקיים השוות, את אורכי הצלעות ואת QE.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14) הטרפז DEFG שבשרטוט הפוך: הבסיס הארוך DE למעלה, $DE \parallel GF$, והשוק DG מאונכת לשני הבסיסים, כמסומן. האורכים בשרטוט בס״מ.



א. חשבו את גובה הטרפז.

ב. חשבו את שטח הטרפז.

ג. לטרפז אחר יש אותו גובה ואותו שטח, ואחד מבסיסיו 19 ס״מ. מצאו את אורך הבסיס השני שלו.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב